

1 Nilai 9 mahasiswa pada suatu mata kuliah pada suatu UTS (x) dan pada UAS (y)

<u>x</u>	<u>y</u>	<u>x^2</u>	<u>y^2</u>	<u>xy</u>
77	82	5929	6724	6314
50	66	2500	4356	3300
71	78	5041	6084	5538
72	34	5184	1156	2448
81	47	6561	2209	3807
94	85	8836	7225	7990
96	99	9216	9801	9504
99	99	9801	9801	9801
67	68	4489	4624	4556
707	658	57557	51980	53258

a) persamaan garis

$$B = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{9 \cdot 53258 - 707 \cdot 658}{9 \cdot 57557 - (707)^2} = 0,777142$$

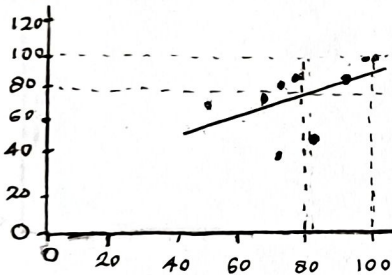
$$A = \bar{y} - B \cdot \bar{x} = \frac{658}{9} - 0,777142 \cdot \frac{707}{9} = 12,062321$$

substitusi A & B ke $\hat{y} = A + Bx$
 $= Bx + A \rightarrow \hat{y} = 0,777142x + 12,062321$

b) koefisien korelasi (r)

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}} = \frac{9 \cdot 53258 - 707 \cdot 658}{\sqrt{9 \cdot 57557 - (707)^2} \sqrt{9 \cdot 51980 - (658)^2}} = 0,561006$$

c) gambar



d) prediksi

$$x = 85$$

$$\hat{y} = 0,777142(85) + 12,062321 = 78,119336$$

2 Suatu penelitian dilakukan oleh seorang marketer untuk menentukan hubungan antara biaya iklan mingguan dengan penjualan. Didapat data (dalam ribuan Rp) :

x	y	x^2	y^2	xy
40	385	1600	148225	15400
20	400	400	160000	8000
25	395	625	156025	9875
20	365	400	133225	7300
30	475	900	225625	14250
50	440	2500	193600	22000
40	490	1600	240100	19600
20	420	400	176400	8400
50	560	2500	313600	28000
40	525	1600	275625	21000
25	480	625	230400	12000
50	510	2500	260100	25500
110	5445	15650	2512925	191325

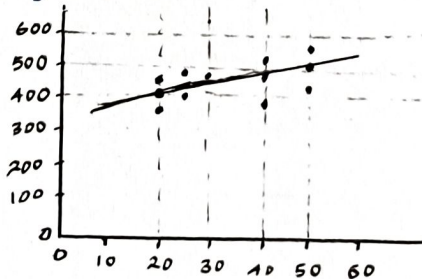
a) persamaan garis

$$\hat{y} = 3,220812x + 343,7055838$$

b) Koefisien Korelasi

$$r = 0,634837$$

c) gambar



d) prediksi

$$x = 35 \rightarrow \hat{y} = 456,43401$$

3] Berikut adalah data curah hujan harian (mm/hari) di suatu daerah

x	y	x^2	y^2	xy
55	112	3025	12544	6160
57	103	3249	10609	5871
59	95	3481	9025	5605
63	96	3969	9216	6048
65	90	4225	8100	5850
66	85	4356	7225	5610
67	84	4489	7056	5628
70	80	4900	6400	5600
73	77	5329	5929	5621
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	5625	6724	6160
75	82	56		

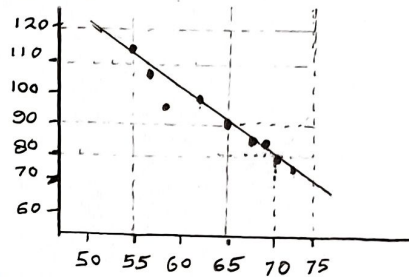
a) persamaan garis

$$\hat{y} = -1,825329x + 207,951582$$

b) koefisien korelasi (r)

$$r = -0,964276$$

c) gambar



d) prediksi

$$x = 75 \rightarrow \hat{y} = 71,051898$$

4] Di suatu pulau kecil di laut utara eropa dilakukan pengukuran temperatur udara (°C) dan tekanan udara (atm)

X	y	x ²	y ²	xy
-12	0,97	144	0,9409	-11,64
-9	0,99	81	0,9801	-8,91
-5	1,01	25	1,0201	-5,05
-2	1,03	4	1,0609	-2,06
0	1,05	0	1,1025	0
3	1,11	9	1,2321	3,33
5	1,12	25	1,2544	5,6
8	1,13	64	1,2769	9,04
11	1,12	121	1,2544	12,32
15	1,14	225	1,2996	17,1
19	1,16	361	1,3456	22,04
23	1,19	529	1,4161	27,37
56	13,62	1588	14,1836	69,14

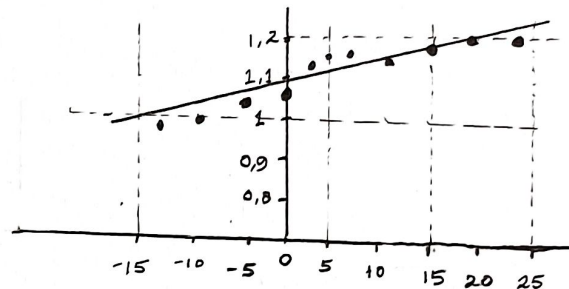
a) persamaan garis

$$\hat{y} = 0,006317x + 1,055523$$

b) koefisien korelasi (r)

$$r = 0,964511$$

c) gambar



d) prediksi

$$x = -14 \rightarrow \hat{y} = 0,967090$$